

Digitally Charged Products

Physische Produkte. Digital aufgeladen.

2026-03-12

OST – Ostschweizer Fachhochschule

Was sind Digitally Charged Products?

Verbinden **physischer Gegenstände** mit dem Internet, um einen **Mehrwert** zu generieren.

Grundlage: Internet of Things (IoT) — Sensoren, Konnektivität, Cloud

Ziel: Durch digitale Services dem physischen Produkt zusätzliche Funktionalitäten geben — über den ursprünglichen Kaufzweck hinaus.

Hybridity

Produkte bestehen aus digitalen *und* physischen Elementen

Connectivity

Smarte Gegenstände interagieren mit anderen Systemen, sammeln und tauschen Daten über Netzwerke

Digitized Product Ecosystems

Produkte & Services verschiedener Anbieter interagieren, um einen noch grösseren Mehrwert zu bieten (z. B. Smart-Home-Automatisierung)

Smartness

7 Charakteristiken: Autonomie, Adaptivität, Reaktivität, Multifunktionalität, Kooperation, Human-Like Interaction, Persönlichkeit

Servitization

Anbieter ergänzen das physische Produkt um digitale Services (z. B. Fitnessdaten-Dashboard einer Smartwatch)



Sensoren — Erfassung von Umgebungsdaten (Temperatur, Bewegung, Position ...)



Aktoren — Ausführung physischer Aktionen auf Basis verarbeiteter Daten



Konnektivität — WLAN, Bluetooth, Mobilfunk — Übertragung der Daten



Cloud / Plattform — Zentrale Datenverarbeitung, Speicherung und Orchestrierung



Software & Algorithmen — Analyse, Automatisierung, KI-gestützte Entscheidungen



Amazon Dash Button

Physischer Knopf, der per Knopfdruck eine Bestellung auslöst — erweitert ein bestehendes Produkt um Internet-Funktionalität.



Philips Hue

Smarte Glühbirnen mit App-Steuerung, Automatisierungen (z. B. Einbeim Nachhausekommen) und Ecosystem-Integration.



Eight Sleep

Smart-Bett, das Temperatur und Position automatisch anpasst — mit Cloud-Anbindung für Schlafanalyse und Optimierung.

Kontinuierliche Produktverbesserung

- ✓ Erweiterung und Verbesserung von Produkten nach dem Kauf via Software-Updates und neue Services.

Digitalisierung des Alltags

- ✓ Ursprünglich analoge Alltagsgegenstände werden ohne Austausch des physischen Produkts "smart".

Kostengünstige Erweiterung

- ✓ Philips Hue macht das Zuhause komfortabler, ohne Renovierung. Einzelne Komponenten austauschbar.

Abhängigkeit & Ausfallrisiko

- ✗ Cloud-Ausfälle betreffen physische Produkte direkt. Beispiel: Eight-Sleep-Betten funktionierten beim AWS-Ausfall nicht mehr.

Sicherheitsrisiken

- ✗ Höhere Angriffsfläche für unbefugten Zugriff, Datenmissbrauch und böswillige Fremdsteuerung vernetzter Geräte.

Fragmentierter Markt

- ✗ Kaum Interoperabilität zwischen Anbietern. Offener Standard *Matter* existiert, ist aber wenig verbreitet und selten vollständig unterstützt.

Digitally Charged Products verbinden das **Beste beider Welten**: die Haptik und Verlässlichkeit physischer Produkte mit der Flexibilität und Erweiterbarkeit digitaler Services.

Chance

Neue Geschäftsmodelle, kontinuierliche Wertschöpfung, smarterer Alltag

Risiko

Cloud-Abhängigkeit, Sicherheit, Marktfragmentierung

Schlüssel zum Erfolg: robuste Infrastruktur, offene Standards und konsequente Security-by-Design.